



Semana 3

Guía de laboratorio

Probabilidad y estadística



**UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE**

MÁS UNIVERSIDAD

LABORATORIO 3

I. Lee, investiga y resuelve usando combinaciones:

1. Utiliza las fórmulas de combinaciones para resolver el ejercicio siguiente, muestra todos los cálculos y procedimiento que realizaste para obtener las respuestas.

Ejercicio:

En una competencia de matemáticas, hay 10 participantes, de los cuales 4 son mujeres y 6 son hombres. Se deben seleccionar 3 participantes al azar para formar un equipo.

Resuelve:

- a) Calcula el número de formas posibles de formar un equipo con 3 participantes sin restricciones.
 - b) Calcula la probabilidad de que el equipo esté compuesto por 2 mujeres y 1 hombre.
 - c) Calcula la probabilidad de que el equipo esté compuesto exclusivamente por hombres.
2. Plantea una situación en la que se debe distribuir cierta cantidad de objetos en diferentes cajas o compartimentos, y calcular el número de formas posibles utilizando combinaciones. Describe la situación, indica datos, formulas y cálculos realizados para resolver el problema.
 3. Investiga y describe una situación en la que se deban formar equipos o grupos. Por ejemplo, seleccionar un equipo de cierto tamaño a partir de un grupo de personas, y calcula el número de formas posibles utilizando combinaciones. Describe la situación, indica datos, formulas y cálculos realizados para resolver el problema.

4. Plantea una situación relacionada con la asignación de tareas o roles a diferentes personas. Por ejemplo, puedes crear situaciones en las que se deben asignar ciertas tareas a un grupo de individuos, y calcula el número de formas posibles utilizando combinaciones. Describe la situación, indica datos, formulas y cálculos realizados para resolver el problema.

II. Lee, investiga y resuelve usando permutaciones:

1. Utiliza las fórmulas de permutaciones para resolver los ejercicios siguientes, muestra todos los cálculos y procedimiento que realizaste para obtener las respuestas.

Ejercicio:

En una carrera de atletismo, participan 8 corredores. Los corredores deben llegar a la meta en un orden específico: primero, segundo, tercero, etc.

Resuelve:

- a) Calcula el número de formas posibles en las que los corredores pueden llegar a la meta sin restricciones.
- b) Calcula la probabilidad de que los tres primeros lugares sean ocupados por corredores del mismo equipo si hay 2 corredores de un equipo y 6 corredores del otro equipo.
- c) Calcula la probabilidad de que un corredor específico termine en primer lugar.

Ejercicio:

Un ingeniero eléctrico está diseñando un sistema de control para una línea de producción automatizada. El sistema consta de 5 sensores que se colocan en diferentes ubicaciones a lo largo de la línea de producción. Estos sensores deben ser instalados en un orden específico para que el sistema funcione correctamente.

Resuelve:

- a) Calcula el número de formas posibles de instalar los 5 sensores sin restricciones.
- b) Si se sabe que solo dos sensores pueden intercambiar posiciones entre sí, calcula el número de formas posibles de instalar los sensores teniendo en cuenta esta restricción.
- c) Si se agrega la restricción adicional de que los dos sensores intercambiables deben estar contiguos entre sí, calcula el número de formas posibles de instalar los sensores considerando ambas restricciones.

Sugerencia: Para el primer punto, el alumno debe calcular el número total de permutaciones de 5 elementos. Para el segundo punto, deben considerar las dos posiciones que pueden intercambiar los sensores y calcular el número de permutaciones para los demás elementos. Para el tercer punto, deben tener en cuenta la restricción adicional de que los dos sensores intercambiables deben estar contiguos y calcular el número de permutaciones para los demás elementos. Una vez que se obtengan los números de permutaciones, se pueden calcular las probabilidades dividiendo el número de formas favorables entre el número total de formas posibles.

- 2. Investiga cómo calcular el número de formas en que se pueden ordenar los dígitos de un número. Crea y describe dos ejemplos, e indica el procedimiento, formulas y cálculos usados para obtener el resultado.

III. Investiga cómo las permutaciones son útiles en tu futuro desempeño profesional. Describe un caso, indica formula y cálculos que realizaste para obtener resultados.

IV. Investiga cómo las combinaciones son útiles en tu futuro desempeño profesional. Describe un caso, indica formula y cálculos que realizaste para obtener resultados.

V. Resuelve usando cálculo de probabilidad de eventos independientes y diagramas de árbol.

- Este tipo de cálculo sirve para la toma de decisiones informadas, porque permite a las personas tomar decisiones más fundamentadas y racionales. Al comprender la probabilidad de que dos o más eventos ocurran de manera independiente, podemos evaluar las diferentes opciones y seleccionar la que tiene una mayor probabilidad de éxito. Considerando ello, investiga y describe un problema del ámbito de la ingeniería que puedas resolver usando la probabilidad de eventos independiente. Describe además el procedimiento y cálculo que realizaste para llegar a la solución.
- La probabilidad de eventos independientes se usa además para análisis de riesgos: En situaciones donde hay múltiples factores o eventos que pueden influir en el resultado final, el cálculo de la probabilidad de eventos independientes ayuda a evaluar y cuantificar los riesgos asociados. Esto es especialmente útil en campos como la gestión de riesgos, seguros, finanzas y seguridad industrial.

Considerando ello, investiga y describe un problema del ámbito de la ingeniería que puedas resolver usando la probabilidad de eventos independiente. Describe además el procedimiento y cálculo que realizaste para llegar a la solución.

La probabilidad de eventos independientes se usa para la optimización de procesos: En ingeniería y gestión de operaciones, el cálculo de la probabilidad de eventos independientes ayuda a optimizar procesos y tomar decisiones relacionadas con la planificación y el diseño. Por ejemplo, al analizar la fiabilidad de un sistema, se pueden evaluar las probabilidades de fallo de los componentes individuales de manera independiente y calcular la probabilidad total de fallo del sistema. Considerando ello, investiga y describe un problema del ámbito de la ingeniería que puedas resolver usando la probabilidad de eventos independiente. Describe además el procedimiento y cálculo que realizaste para llegar a la solución.

La estimación de resultados futuros se puede realizar usando la probabilidad de eventos independientes ya que se pueden hacer estimaciones sobre resultados futuros. Esto es útil en campos como la previsión de demanda, pronósticos económicos, análisis de mercado y planificación estratégica. Considerando ello, investiga y describe un problema del ámbito de la ingeniería que puedas resolver usando la probabilidad de eventos independiente. Describe además el procedimiento y cálculo que realizaste para llegar a la solución.